SENDEIRO

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles · 2.º DAM

Unidad 2 · Android nativo con Kotlin

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto: **gal.sendeiro.rutas** · Repositorio previsto: **sendeiro-android**

Estado del documento: BORRADOR TÉCNICO. El contenido de análisis, decisiones, estructura, diseño y código se ha preparado. No se dispone de Android SDK/emuladores/dispositivo físico ni de acceso al PC del alumno en esta sesión; por ello no se presentan como reales capturas de ejecución, trazas ADB, mediciones, vídeos, etiqueta Git ni APK firmada.

Fecha de preparación: 29 de octubre de 2026

1. Estructura del proyecto y seis ficheros

El módulo de aplicación usa Gradle Kotlin DSL, catálogo centralizado de versiones y paquete gal.sendeiro.rutas. La aplicación de prueba permite crear rutas, consultar el listado, abrir el detalle, compartir texto y solicitar ubicación en contexto.

Fichero	Responsabilidad	Qué comprobar
settings.gradle.kts	Define el nombre del proyecto y el módulo incluido (:app).	Que el módulo se llame exactamente app.
build.gradle.kts (raíz)	Declara los plugins disponibles; evita poner aquí dependencias de la app.	Versiones de plugins coherentes con el catálogo.
gradle/libs.versions.toml	Centraliza versiones de AGP, Kotlin, AndroidX, Room y Material.	Que las claves alias coincidan con los usos en los Gradle.
gradlew + gradle/wrapper/	Fijan la distribución de Gradle para reproducir la compilación.	El JAR oficial del wrapper falta en este paquete; por tanto el script no puede ejecutar Gradle todavía.
app/build.gradle.kts	Configura SDK, applicationId, versiones, dependencias y procesador Room.	Compilar con JDK 17 y SDK Android instalados.
app/src/main/AndroidManifest.xml	Declara actividades, permisos de ubicación y configuración de backup.	Revisar permiso contextual y exported de la actividad lanzadora.

Otros ficheros importantes

MainActivity.kt: formulario, validación, ciclo de vida, borrador, intents y petición de permiso. **Ruta.kt:** entidad Room. **RutaDao.kt:** consultas. **SendeiroDatabase.kt:** base de datos. **AdaptadorRutas.kt:** reciclaje de filas y acción contextual. **strings.xml:** textos y opciones de dificultad. **activity_main.xml / fila_ruta.xml:** interfaz en XML.

Decisiones de versionado: excluir build/, local.properties, .idea/ según criterio del equipo y, siempre, el almacén de claves. Versionar gradle-wrapper.properties y gradle-wrapper.jar cuando se haya generado oficialmente.

2. Ciclo de vida y conservación del estado

La actividad registra onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, onRestart y onDestroy con la etiqueta CICLO. onSaveInstanceState guarda nombre, distancia, descripción y opción circular para restaurarlos tras una recreación. El borrador también se guarda en preferencias para sobrevivir a cierres ordinarios.

Secuencias esperadas (predicción; no son capturas ADB observadas)

Caso	Secuencia esperada	Qué verificar en el log real
1. Arranque en frío	onCreate → onStart → onResume	Que aparece una vez cada llamada inicial.
2. Girar pantalla / recrear actividad	onPause → onStop → onDestroy → onCreate → onStart → onResume; puede aparecer onSaveInstanceState antes de destruirse.	Que los campos se restauran y que no se fuerza orientación fija.
3. Pulsar Inicio	onPause → onStop	La actividad queda detenida, no necesariamente destruida.
4. Volver desde Recientes	onRestart → onStart → onResume	Se recupera el formulario que quedó en memoria o preferencias.
5. Abrir detalle	Principal: onPause; detalle: onCreate → onStart → onResume. Si tapa por completo la principal, esta pasa a onStop.	Las llamadas exactas dependen de visibilidad y transición.
6. Cerrar la actividad	onPause → onStop → onDestroy	No confundir onDestroy con garantía de que Android siempre lo llame al matar el proceso.

Fragmento de log orientativo — EJEMPLO, no evidencia real

```
D/CICLO: onPause D/CICLO: onStop D/CICLO: onDestroy D/CICLO: onCreate D/CICLO: onStart D/CICLO: onResume
```

Para completar este apartado hay que ejecutar en los dos AVD de la unidad, girar el dispositivo con campos cumplimentados y adjuntar capturas reales de Logcat/adb logcat. No se ha inventado una captura para simular esa comprobación.

3. Pantalla clave: diseño, controles y validación

La maqueta siguiente es un esquema de diseño (no una captura de la aplicación ejecutándose). El formulario usa ConstraintLayout y recursos de texto en strings.xml. Las dimensiones de las vistas se definen con constraints y unidades de densidad, no con coordenadas fijas en píxeles.

Tabla de controles y decisiones

Dato / control	Control	Validación y comportamiento
Nombre de ruta	EditText	Obligatorio; error al escribir/ perder foco y al guardar. Máximo razonable de longitud.
Distancia (km)	EditText numérico decimal	Obligatoria, numérica, finita y mayor que 0; admite coma transformada a punto.
Dificultad	Spinner	Opciones Fácil, Moderada y Difícil desde string-array.
Ruta circular	CheckBox	Booleano; se restaura en recreación.
Descripción	EditText multilínea	Opcional; el borrador se guarda mientras se edita.
Guardar	Button	Siempre visible; informa de errores al pulsar y no inserta datos inválidos.
Limpiar	Button	Vacía campos y borra el borrador local.

Tres momentos de validación

1) **Al escribir:** se evalúa la entrada y se guarda el borrador, sin convertir un texto inválido en una ruta. 2) **Al perder el foco:** se muestra un error contextual si el dato no es válido. 3) **Al guardar:** se validan todos los campos obligatorios; si alguno falla, se conserva el borrador y no se inserta en Room.

Evidencia que falta: capturas reales de los dos AVD (mínimo y objetivo), incluida una prueba con nombre/distancia inválidos y otra con valores válidos. La ilustración de esta página no sustituye esas capturas.

4. Listado, reciclado y estados

Adaptador propio basado en RecyclerView. onCreateViewHolder crea las filas necesarias; onBindViewHolder enlaza los datos y debe asignar explícitamente todos los estados visuales para evitar que una vista reciclada herede una etiqueta de la fila anterior. La etiqueta “Ruta cerrada” se muestra o se oculta en cada enlace. La pulsación corta abre el detalle y la larga pide confirmación antes de borrar.

Estado	Cómo representarlo	Qué debe comprobarse
Cargando	Indicador ProgressBar y mensaje “Cargando rutas…”.	Que desaparezca al llegar el resultado de Room.
Lista vacía	Mensaje informativo sin filas.	Limpiar/eliminar todas las rutas y verificar mensaje.
Con datos	Filas con nombre, distancia, dificultad, tipo y etiqueta de cierre.	Verificar las 140 entradas y abrir detalle.
Error de carga	Mensaje de error en estadoLista.	Provocar una excepción de forma controlada en prueba; no se ha ejecutado.

Prueba del fallo de reciclado

El fallo se provoca al escribir “Ruta cerrada” solo cuando la ruta está cerrada, sin limpiar el estado para rutas abiertas. Al desplazar, una fila abierta que reutilice ese ViewHolder puede mostrar la etiqueta de forma incorrecta. La corrección es asignar ambos estados en cada bind: visibility = VISIBLE si cerrada y GONE si abierta.

Conteo de llamadas: el adaptador registra onCreateViewHolder y onBindViewHolder con la etiqueta RECICLADO. No se consignan cantidades porque no se han medido con un emulador. Para documentarlas, registrar el contador antes de desplazar, desplazar hasta el final y volver al inicio, y repetir con la misma lista y dispositivo.

Vídeos exigidos por el enunciado: grabación del fallo antes de corregir y grabación de la corrección después. No se han generado vídeos falsos.

5. Persistencia, intents, permisos y ficha técnica

Decisión de almacenamiento

Dato	Dónde	Motivo / precaución
Preferencia de unidades (km/millas)	SharedPreferences	Configuración pequeña, clave-valor, persiste entre sesiones.
Borrador en curso	SharedPreferences temporal + Bundle	El Bundle ayuda a restaurar tras recreación; preferencias recuperan el borrador tras cierre. Limpiar el borrador al confirmar o descartar.
Rutas locales	Room / SQLite	Datos estructurados, consultas, persistencia y observación del listado.
Catálogo oficial de 140 rutas	Room y/o servidor	Room permite consulta sin cobertura; servidor es fuente oficial para sincronización. El catálogo de ejemplo del código es sintético, no el oficial.
Partes pendientes con fotos/audio	Room para metadatos + almacenamiento privado para ficheros	Separar metadatos y binarios; reintentar envío y no perder el borrador al cerrar.
Histórico enviado	Room + servidor	Copia local útil offline y servidor como registro compartido/autoritativo.
Foto elegida para galería	Almacenamiento compartido mediante APIs/URI autorizada	Solo si el usuario pide guardarla en galería; no guardar copias privadas innecesarias.
Token de sesión	Almacenamiento seguro dedicado	No usar preferencias sin protección para secretos; evitar logs y copias de seguridad.

Intents

Detalle de ruta: Intent explícito a DetalleRutaActivity. Compartir parte: Intent implícito ACTION_SEND con texto/plain y chooser. Ajustes de la app: ACTION_APPLICATION_DETAILS_SETTINGS con URI package:.

Permiso de ubicación

La app explica el uso antes de solicitar ubicación, y la solicitud se activa por una acción del usuario. Si se concede, informa de ello; si se deniega, permite seguir usando el listado. Si Android no permite volver a mostrar el diálogo, ofrece acceso a ajustes. Deben probarse por separado los tres escenarios: concedido, denegado y denegado permanentemente.

Ficha técnica

Campo	Valor / estado
Nombre	Sendeiro
Paquete	gal.sendeiro.rutas
Lenguaje / UI	Kotlin + XML; ConstraintLayout y RecyclerView
Persistencia	Room (SQLite) + SharedPreferences
minSdk / compileSdk / targetSdk	26 / 35 / 35 (propuesta del proyecto; confirmar perfil del curso)
JDK	17
Versión de app	1.0 (versionCode 1)
APK release firmada	PENDIENTE: no existe artefacto firmado en este paquete.
Dispositivo real y fecha de prueba	PENDIENTE: debe cumplimentarse tras instalar y probar.

Estado final y evidencias pendientes

Para que esta documentación pueda convertirse en la entrega exigida aún faltan: generar el Gradle Wrapper oficial (el JAR no está incluido), compilar y corregir errores reales, probar en los dos AVD, recoger capturas y trazas auténticas, grabar los dos vídeos, probar permiso y persistencia en un móvil físico, crear la release firmada con una clave propia y añadir la etiqueta Git pmdm-ud2 al repositorio. No se han inventado resultados.